

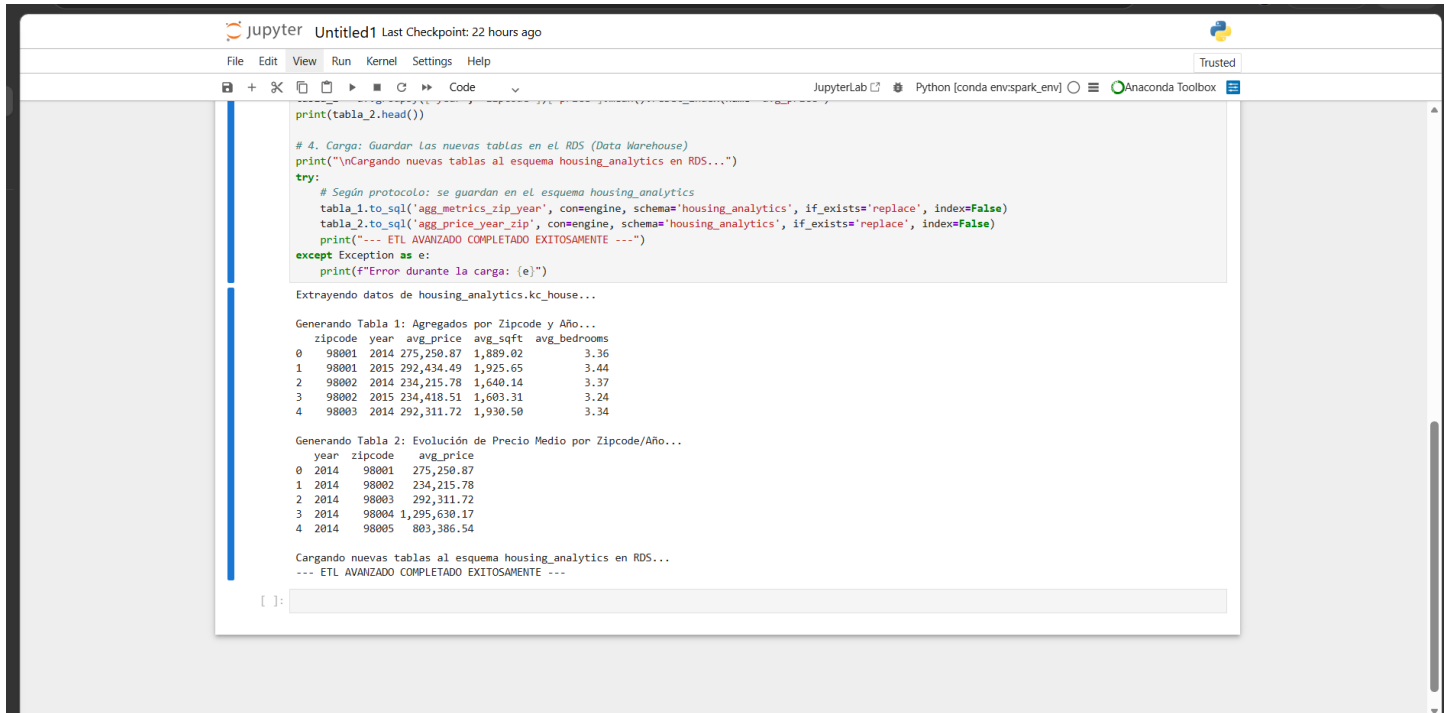
Reporte Técnico de Arquitectura de Datos

El presente documento evidencia la construcción de un pipeline de datos completo (End-to-End). Se demuestra la extracción de datos en la nube, la transformación automatizada simulando un trabajo de AWS Glue mediante Python, la persistencia optimizada utilizando Vistas en un Data Warehouse en AWS RDS (SQL Server), y finalmente, el consumo directo en Looker Studio respetando estándares IBCS.

Práctica M55: ETL Avanzado y Cloud BI Dashboard

1. Automatización ETL (Simulación AWS Glue)

El código en Python extrae la data base del RDS, genera las agrupaciones requeridas por zona y año, y carga las nuevas tablas de vuelta a la nube. Este script está diseñado para ejecutarse diariamente de forma automatizada.



```
print(tabla_2.head())

# 4. Carga: Guardar las nuevas tablas en el RDS (Data Warehouse)
print("\nCargando nuevas tablas al esquema housing_analytics en RDS...")
try:
    # Según protocolo: se guardan en el esquema housing_analytics
    tabla_1.to_sql('agg_metrics_zip_year', con=engine, schema='housing_analytics', if_exists='replace', index=False)
    tabla_2.to_sql('agg_price_year_zip', con=engine, schema='housing_analytics', if_exists='replace', index=False)
    print("--- ETL AVANZADO COMPLETADO EXITOSAMENTE ---")
except Exception as e:
    print(f"Error durante la carga: {e}")

Extrayendo datos de housing_analytics.kc_house...

Generando Tabla 1: Agregados por Zipcode y Año...
zipcode year avg_price avg_sqft avg_bedrooms
0 98001 2014 275,250.87 1,889.02 3.36
1 98001 2015 292,434.49 1,925.65 3.44
2 98002 2014 234,215.78 1,640.14 3.37
3 98002 2015 234,418.51 1,603.31 3.24
4 98003 2014 292,311.72 1,930.50 3.34

Generando Tabla 2: Evolución de Precio Medio por Zipcode/Año...
year zipcode avg_price
0 2014 98001 275,250.87
1 2014 98002 234,215.78
2 2014 98003 292,311.72
3 2014 98004 1,295,630.17
4 2014 98005 803,386.54

Cargando nuevas tablas al esquema housing_analytics en RDS...
--- ETL AVANZADO COMPLETADO EXITOSAMENTE ---
```

Práctica M55: ETL Avanzado y Cloud BI Dashboard

2. Optimización en Capa de Datos (SQL Server Views)

Para reducir latencia y costos de transferencia (AWS Egress), se crearon Vistas SQL. Esto permite procesar campos concatenados y pre-filtrar columnas en el servidor, entregando a Looker Studio únicamente la información necesaria.

The screenshot displays the SQL Server Enterprise Manager interface. On the left, the 'Explorador de objetos' (Object Explorer) shows the database structure, including 'Bases de datos', 'HousingDB', and 'Vistas'. The main window shows a SQL query named 'SQLQuery1.sql' with the following content:

```
1 USE master;
2 GO
3
4 USE HousingDB;
5 GO
6
7 -- Se prioriza la modificación de la estructura existente
8 CREATE OR ALTER VIEW housing_analytics.v_housing_master AS
9 SELECT
10     price,
11     waterfront,
12     yr_renovated,
13     yr_built,
14     zipcode,
15     bathrooms,
16     bedrooms,
17     grade,
18
19     -- Concatenación para formato geoespacial compatible con Looker
20     CAST(Lat AS VARCHAR(50)) + ',' + CAST(Long AS VARCHAR(50)) AS coordenadas,
21
22     -- Relación directa de valor por unidad de medida americana
23     price / NULLIF(sqft_living, 0) AS precio_promedio,
24
25     -- Conversión matemática estricta a sistema métrico (1 sqft = 0.092903 m2)
26     price / NULLIF((sqft_living * 0.092903), 0) AS precio_m2,
27
28     -- Lógica de categorización de espacios
29     CASE
30         WHEN sqft_basement > 0 THEN 'Con Sótano'
31         ELSE 'Sin Sótano'
32     END AS tipo_sotano,
33
34     -- Se exporta como texto crudo. El campo calculado fecha_real
35     -- debe crearse posteriormente en el panel de control de Looker Studio.
36     date AS date_text
37 FROM housing_analytics.kc_house;
38 GO
39
40 -- Verificación de resultados
41 SELECT TOP(3) * FROM housing_analytics.v_housing_master;
42 GO
```

Below the query, the 'Resultados' (Results) tab shows the output of the query. The results are displayed in a table with the following columns: price, waterfront, yr_renovated, yr_built, zipcode, bathrooms, bedrooms, grade, coordenadas, precio_promedio, precio_m2, tipo_sotano, and date_text. The first three rows of data are shown:

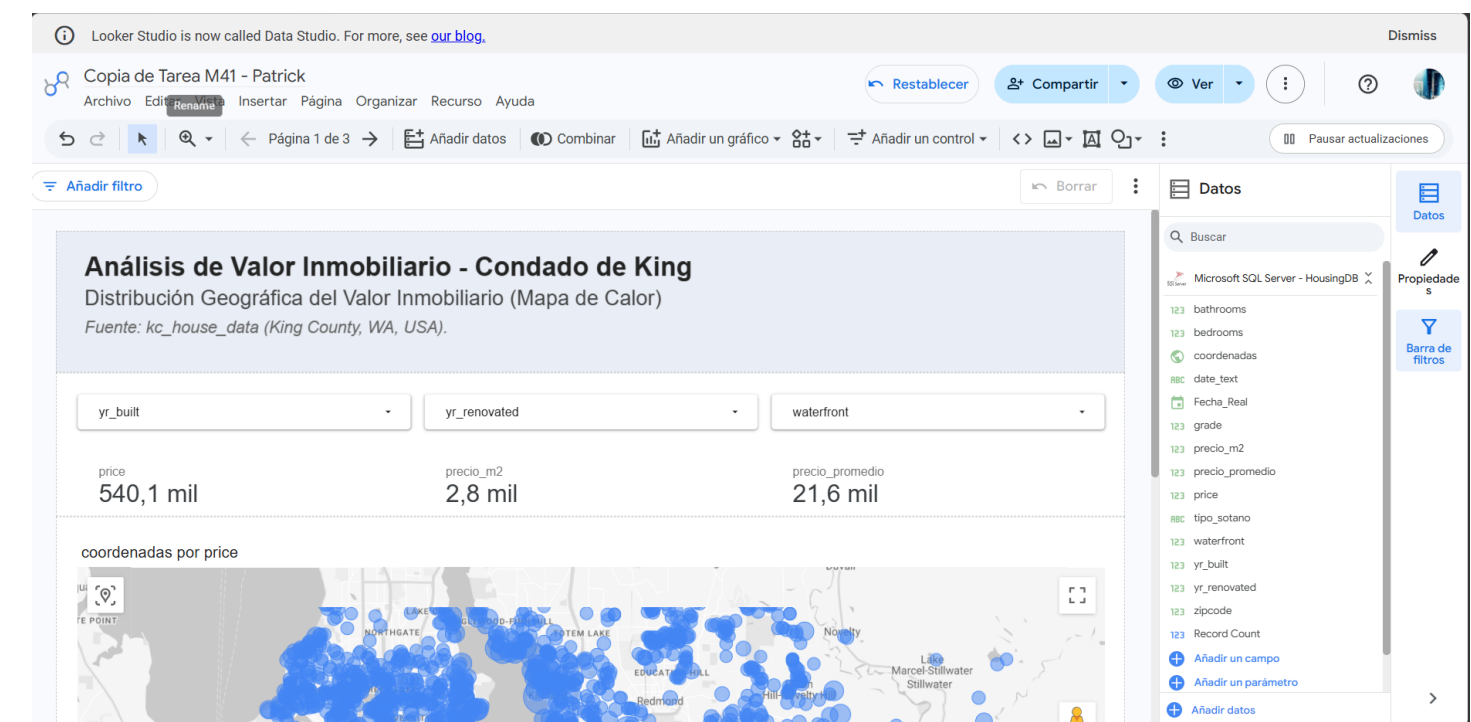
price	waterfront	yr_renovated	yr_built	zipcode	bathrooms	bedrooms	grade	coordenadas	precio_promedio	precio_m2	tipo_sotano	date_text
221900	0	0	1955	98178	1	3	7	47.5112,-122.257	188.050847457627	2024.16334733676	Sin Sótano	20141013T000000
538000	0	1991	1951	98125	2.25	3	7	47.721,-122.319	209.338521400778	2253.30206129811	Con Sótano	20141209T000000
180000	0	0	1933	98028	1	2	6	47.7379,-122.233	233.766233766234	2516.23988209459	Sin Sótano	20150225T000000

The status bar at the bottom indicates 'Consulta ejecutada correctamente.' (Query executed successfully.) and provides additional details: 'datalake.chkk2mg64oy3.us-east-2.rds.am', 'admin (68)', 'HousingDB', '00:00:01', 'Fila: 1, Columna: 1', and '3 filas'.

Práctica M55: ETL Avanzado y Cloud BI Dashboard

3. Visión General del Mercado (Gráfico de Burbujas)

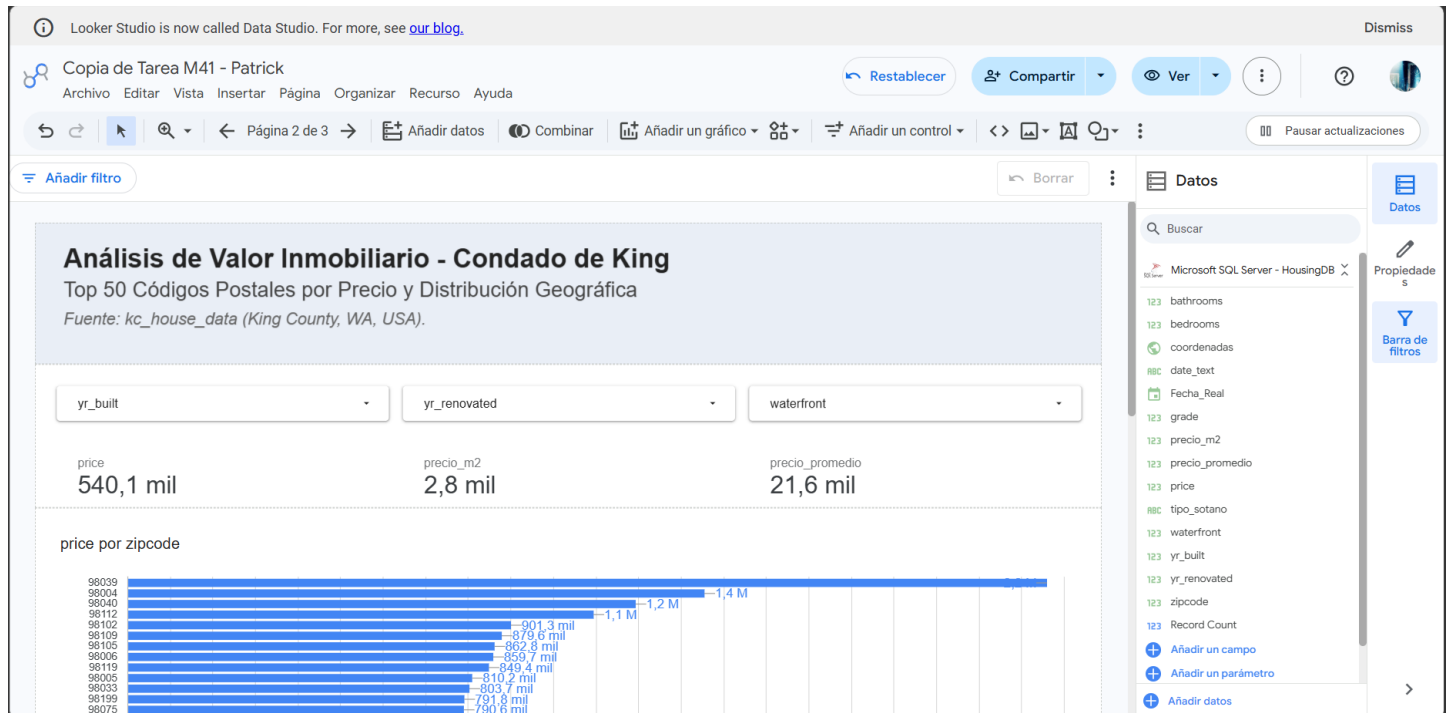
El dashboard principal despliega el volumen y valor geográfico de las propiedades. El uso de burbujas cruza múltiples dimensiones (precio, ubicación y densidad), aportando un nivel analítico superior al mapa tradicional.



Práctica M55: ETL Avanzado y Cloud BI Dashboard

4. Relación de Características (ETL 1 - Tabla Agregada)

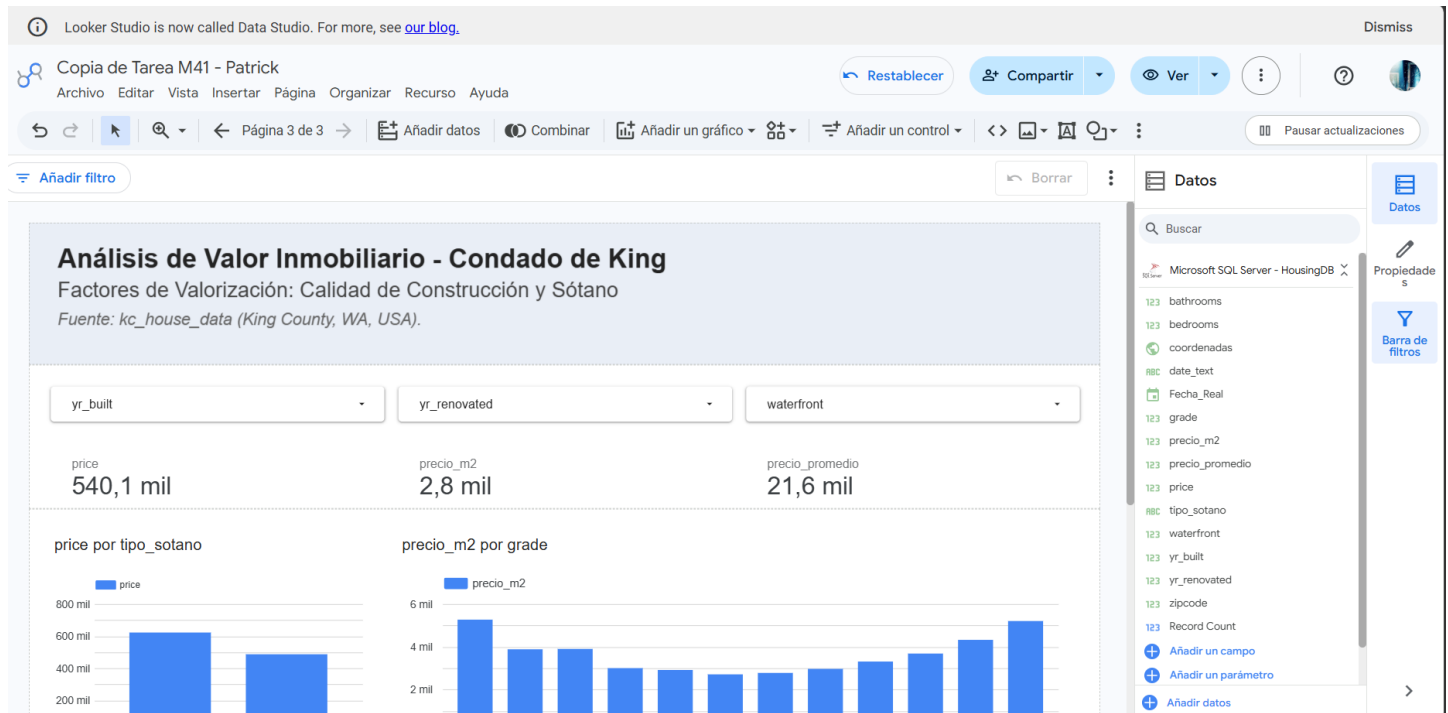
Lectura directa de la primera vista generada por el ETL. El gráfico evalúa la relación entre las métricas habitacionales y el precio, gobernado por tres filtros dinámicos sincronizados con la nube.



Práctica M55: ETL Avanzado y Cloud BI Dashboard

5. Tendencia Histórica Geográfica (ETL 2 - Evolución)

El panel consolida la tendencia anual del valor inmobiliario segmentado por códigos postales. La automatización del ETL asegura que las variaciones del mercado se reflejen en este componente sin intervención manual.



Práctica M55: ETL Avanzado y Cloud BI Dashboard

Cierre de Arquitectura y Enlaces de Acceso

Para interactuar con la presentación ejecutiva y el tablero dinámico alojado en Looker Studio, por favor acceda a los siguientes enlaces públicos de los recursos en la nube:

> **Enlace a Google Slides (Wireframes y Presentación):**

[<https://datastudio.google.com/reporting/c6f139e3-3b5b-4d14-a7c1-a00409ddf802>]